

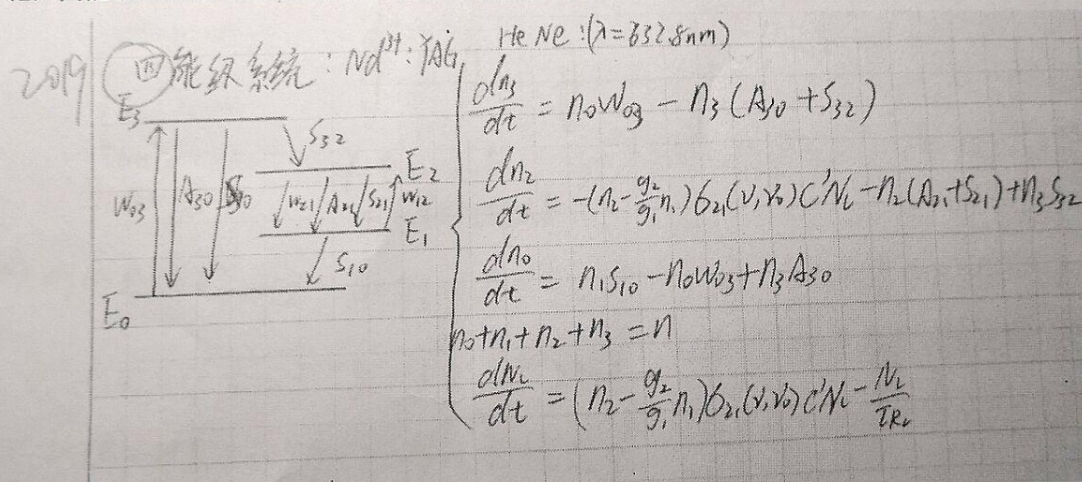
(1) 什么是增益饱和, 在稳定激光器中运行中增益饱和的作用 (15)

2019 13. 什么是增益饱和? 在稳定激光器运行中增益饱和的作用? 2016 2013 2014 2010 2009 2005

(1) 定义: 处于反转粒子数反转状态的工作物质, 会对外界入射光进行放大, 同时大量消耗反转粒子数, 而反转增益与反转粒子数成正比, 因此当光强增加时, 增益不断减小, 从而下降到与损耗系数相等时, 光强将不再增加, 保持稳定运行。

(2) 作用: 光强增加时, 增益不断减小, 从而下降到与损耗系数相等时, 光强将不再增加, 保持稳定运行。

(2) 四能级系统结构示意图, 并写出单模振荡速率方程 (15)



(3) 非均匀加宽是什么? 特点是什么? 举一个典型的例子并说明原理。 (15)

非均匀加宽: 原子体系中每个原子只对谱线内与它表现中心频率相应的部分有贡献, 因而可以区分谱线上某一频率是由哪一部分原子发射的。非均匀加宽包括气体工作物质中的多普勒加宽效应和固体工作物质中的晶格缺陷加宽。

特点:

1. 非均匀加宽可以区分谱线上某一频率是由哪一部分原子发射的, 即原子之间是可区分的。
2. 非均匀加宽某类原子只对它表现中心频率附近的一部分曲线有贡献, 所以会产生“烧孔”效应, 即在原子表现中心频率附近 $\sigma \nu = \Delta \nu \sqrt{(1+I/I_s)}$ 会有谱线下降。若为多普勒加宽则会在增益曲线上烧对称的烧孔。
3. 非均匀加宽模式之间频率间隔大于 $\sigma \nu$ 的模式之间几乎没有影响, 所以只要模式之间间隔大于 $\sigma \nu$ 且增益大于 G_t 的模式就可以同时振荡, 产生多纵模振荡。
4. 非均匀加宽的线型是高斯线型

典型例子: 晶格缺陷加宽, 晶格缺陷位置晶格场和无缺陷的理想晶格场不同, 因而处于缺陷位置的激活离子的能级将发生位移导致处于晶体不同部位的激活离子的发光中心频率不同。

(4) 什么是光波模式?什么是激光器中的纵模与横模? (15)

2019
(8) 什么是光波模式?什么是激光器中的横模与纵模? 2017, 2012 (新版)

(1) 光波模式: 在具有一定边界条件限制的空间中, 只能存在一系列分立的具有特定波矢量的驻平面波, 这种能够稳定存在于腔内的驻波即光波模式

(2) 横模: 光波场在横截面 (垂直于光轴) 上的分布规律

纵模: 光波场在光轴轴截面上的分布

二、现有一平凹腔, 腔长为 $L=1\text{m}$, 凹面镜曲率半径 $R_1=2\text{m}$ 。

(1) 画出腔镜结构图和等效周期腔 (10分)

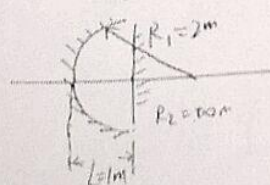


图1. 结构图

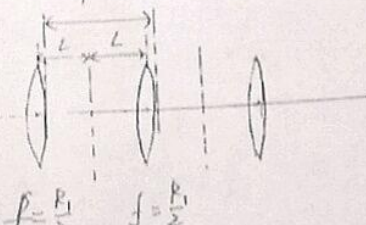


图2. 等效周期腔

(2) 判断是否为稳定腔 (10分)

$$g_1 = 1 - \frac{L}{R_1} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad g_2 = 1 - \frac{L}{R_2} = 1 \quad g_1 g_2 = \frac{1}{2}$$

1. 据稳定性条件 $0 < g_1 g_2 < 1$, 得该腔稳定

(3) 计算共焦腔参数 (15分)

$$\begin{cases} R_1 = -(z_1 + \frac{f^2}{z_1}) \\ R_2 = z_2 + \frac{f^2}{z_2} \\ L = z_2 - z_1 \end{cases} \text{ 可得 } \begin{cases} z_1 = \frac{L(R_2 - L)}{(L - R_1) + (L - R_2)} \\ z_2 = \frac{-L(R_1 - L)}{(L - R_1) + (L - R_2)} \end{cases}$$

代入 R_1, R_2, L , 得

$$z_1 = -1\text{m} \quad \because f > 0 \quad \therefore f = 1\text{m}$$

$$z_2 = 0\text{m}$$

$$f^2 = \frac{L(R_1 - L)(R_2 - L)(R_1 + R_2 - L)}{[(L - R_1) + (L - R_2)]^2} \quad f^2 = 1\text{m}^2$$

三、在连续行波激光放大器中,小信号增益为 G_m ,中心频率为 ν_0 ,线宽为 $\Delta\nu$,饱和光强为 I_s ,入射光频率为 ν_0 ,损耗系数为 α_i ,有效光斑截面为 A ,求最大输出功率 P_m 。

(1)、均匀加宽情况下 (10 分) (2)、非均匀加宽情况下 (10 分)

少当光强最大时, P 达到最大, 此时 $G(\nu) = G_s = \alpha_i$

由于入射光频率为 ν_0 $G(\nu_0) = \frac{G_m}{1 + \frac{I_{\nu_0}}{I_s}} = \alpha_i$

得 $I_{\nu_0} = I_s \left(\frac{G_m}{\alpha_i} - 1 \right)$ 由于行波激光器所以 $I_{\nu} = I_t$

所以 $P_m = A \cdot I_t = A \cdot I_s \left(\frac{G_m}{\alpha_i} - 1 \right)$

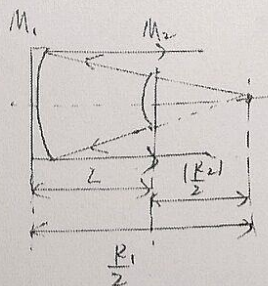
(2) 同 (1) 由 $G(\nu_0) = \frac{G_m}{\sqrt{1 + \frac{I_{\nu_0}}{I_s}}} = \alpha_i$

得 $I_{\nu_0} = I_s \left(\left(\frac{G_m}{\alpha_i} \right)^2 - 1 \right)$

$\therefore P_m = A \cdot I_{\nu_0} = A \cdot I_s \left[\left(\frac{G_m}{\alpha_i} \right)^2 - 1 \right]$

四、虚共焦型非稳腔,腔长 $L=2.6m$,凸面镜 M_2 曲率半径为 $R_2=-1m$ 直径 $2a_2=3cm$,若 M_2 尺寸不变,要求从 M_2 单端输出。

1) 凹面镜 M_1 如何选择参数。(10 分) 2) 求腔的往返放大率 (10 分)



如图, $L=2.6m$, 已知 $R_2=-1m$,

少由于虚共焦型非稳腔,

$$\therefore \left| \frac{F_1}{F_2} \right| = \frac{\frac{R_1}{2}}{\frac{|R_2|}{2}} = \frac{2a_1}{2a_2}$$

所以 M_1 镜应选
曲率半径为 $6.2m$

直径为 $18.6cm$ 的凹面镜

$$\frac{R_1}{2} = L + \frac{|R_2|}{2} = 3.1m$$

$$\therefore R_1 = 6.2m$$

$$\therefore \frac{\frac{R_1}{2}}{\frac{|R_2|}{2}} = 6.2 = \frac{2a_1}{2a_2} \quad \therefore 2a_1 = 18.6cm$$

$$(2) \text{ 往返放大率为 } M = m_1 m_2 \quad m_1 = \frac{a_1'}{a_1} = 1 \quad m_2 = \frac{a_2'}{a_2} = \left| \frac{\frac{R_1}{2}}{\frac{R_2}{2}} \right| = 6.2$$

$\therefore M = 6.2$ 往返放大率为 6.2 倍。

五、均匀加宽和非均匀加宽工作物质增益饱和的基本特征。(20 分)

①均匀加宽:

均匀加宽中每个原子对于增益曲线均有贡献,不能将某一特定频率和某些特定原子联系起来。当入射光强与 I_s 可比拟时,增益将随入射光强增加而减小,曲线整体均匀下降。从而会阻止其他模的振荡。

②非均匀加宽:

非均匀加宽工作物质中每一种特定类型的粒子只能与某一特定频率光场相互作用,因此某一纵模光强的增加仅会在增益曲线上造成对应的烧孔。孔宽为 $\delta\nu = \sqrt{H \frac{I_s}{I_0}} \Delta\nu$

③多普勒加宽:沿 z 轴正向的光波与中心频率 ν_0 并在 z 方向有 v_z 的原子作用,原子表现中心频率为 $\nu_0' = \nu_0 (1 + \frac{v_z}{c})$

在 $\nu_1 = \nu_0$ 时, ϕ_1 会引起 $v_z = c(\nu_1 - \nu_0)/\nu_0$ 的粒子产生受激辐射。

同理反向的会引起 $v_z = -c(\nu_1 - \nu_0)/\nu_0$ 的粒子产生...

会在增益曲线上产生关于 ν_0 对称的两烧孔。